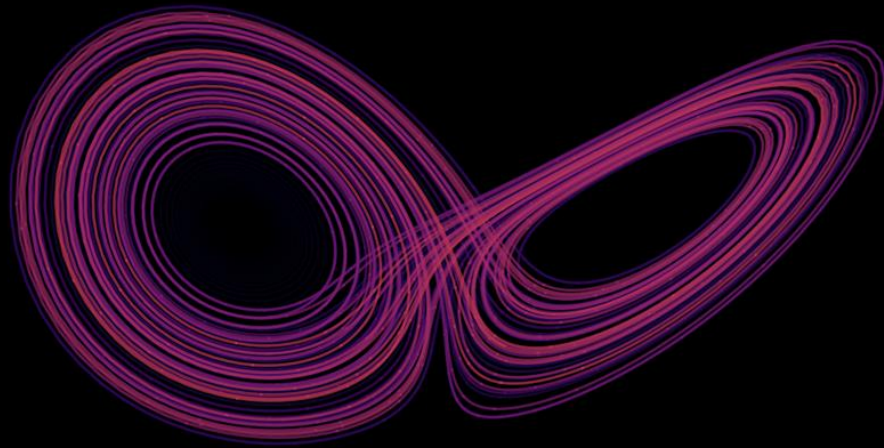


10



Modelagem Matemática de
Fenômenos

Sistemas de EDOs Lineares de 1ª Ordem

Prof. Fábio Paiva

Conteúdo

1. Introdução
2. Sistemas de EDOs Lineares de 1ª Ordem
3. Soluções de Sistemas de 1ª Ordem
4. Método de Autovalores e Autovetores

1. INTRODUÇÃO

Sistemas de EDOs

Várias situações da vida real são governadas por sistemas de equações diferenciais.

Ecologia



Sistemas predador-presa

Indústria



Tanques interconectados

Engenharia



Redes elétricas complexas

Sistema de n EDOs Lineares

Um sistema de n equações diferenciais lineares de 1ª Ordem simultâneas com n incógnitas $x_1(t), \dots, x_n(t)$ tem a forma geral

$$S: \begin{cases} x'_1(t) = a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) + \dots + a_{1n}(t)x_n(t) + f_1(t) \\ x'_2(t) = a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) + \dots + a_{2n}(t)x_n(t) + f_2(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) = a_{n1}(t)x_1(t) + a_{n2}(t)x_2(t) + \dots + a_{nn}(t)x_n(t) + f_n(t) \end{cases}$$

Os coeficientes $a_{ij}(t)$ podem ser funções da variável independente t ou podem ser constantes.

Sistema de n EDOs Lineares

Alguns exemplos de sistemas de EDOs:

$$S_1: \begin{cases} x_1' = 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + t \\ x_2' = -x_1 + 4x_2 - 5t \\ x_3' = x_1 + x_2 - x_3 + t^2 \end{cases}$$

$$S_2: \begin{cases} m_1 x_1'' = -c_1 x_1 - c_2 (x_1 - x_2) \\ m_2 x_2'' = -c_3 (x_2 - x_1) - c_4 x_2 \end{cases}$$

A **ordem** de um sistema de EDOs é definida como a maior ordem das derivadas presentes em qualquer das equações do sistema.

O sistema S_1 é de 1ª ordem e o sistema S_2 é de 2ª ordem.

Sistema de n EDOs Lineares

A forma **matricial** do sistemas S com n EDOs é:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \dots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}$$

Ou, de forma compacta,

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

Um sistema que tem esta forma é chamado de **linear**.

Exemplo 1 – Forma Matricial

Qual a forma matricial do sistema de EDOs abaixo? (x , y e w são funções de t)

$$\begin{cases} x' = x - y + w + t \\ y' = -x + 3y - w - 2t \\ w' = -2x + y + 2w \end{cases}$$

Sistema de n EDOs Lineares

Um vetor $\mathbf{x} = \boldsymbol{\phi}(t)$ é uma solução do sistema S se suas componentes satisfazem às equações do sistema.

Se $\mathbf{f}(t) \neq \mathbf{0}$, o sistema é chamado de **não homogêneo**.

Se $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$, o sistema é chamado de **homogêneo** e reduz-se a

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$$

Se $n = 1$, o sistema reduz-se a $x' = ax$, cuja solução é $x = ce^{at}$.

Sistema de n EDOs Lineares: Soluções

Costuma-se usar a notação $\mathbf{x}^{(k)}$ para designar soluções específicas de um sistema de EDOs com n equações (cuidado: k não é um expoente).

Se as funções vetoriais $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}$ são soluções do sistema $\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$, então a combinação linear

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{x}^{(1)} + c_2\mathbf{x}^{(2)} + \dots + c_n\mathbf{x}^{(n)}$$

também é uma solução, para quaisquer constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Exemplo 2 – Testando uma Solução

Verifique que

$$\mathbf{x}^{(1)}(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ 2e^{3t} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{x}^{(2)}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{pmatrix}$$

São soluções do sistema

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

2. SISTEMAS DE EDOs LINEARES DE 1ª ORDEM

Sistemas Homogêneos com 2 EDOs

Um sistema homogêneo com duas EDOs lineares de 1ª ordem tem a forma

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{21}y \\ y' = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Vamos considerar aqui somente sistemas com coeficientes constantes.

Sua forma compacta é $\mathbf{v}' = \mathbf{A}\mathbf{v}$, onde

$$\mathbf{v}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

Vetor das derivadas

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Matriz dos coeficientes

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Vetor das incógnitas

Sistemas Homogêneos com 2 EDOs: Solução Geral

Se o sistema $\mathbf{v}' = \mathbf{A}\mathbf{v}$ tem duas soluções, $\mathbf{v}^{(1)}(t)$ e $\mathbf{v}^{(2)}(t)$, em um intervalo $[a, b]$, então

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}^{(1)} + c_2 \mathbf{v}^{(2)}$$

$$\mathbf{v}^{(1)} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{v}^{(2)} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$

também é uma solução em $[a, b]$, para quaisquer constantes c_1 e c_2 .

A expressão acima é a **solução geral** para o sistema.

Como encontrar as constantes c_1 e c_2 ?

2. SISTEMAS DE EDOs LINEARES DE 1ª ORDEM

Sistemas Homogêneos com 2 EDOs: Condições Iniciais

Suponha que sejam dadas duas condições iniciais em $t = t_0$ para $\mathbf{v}' = \mathbf{A}\mathbf{v}$:

$$x(t_0) = x_0, \quad y(t_0) = y_0$$

Sua substituição na solução geral do sistema leva ao seguinte sistema de equações algébricas:

$$\begin{cases} c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) = x_0 \\ c_1 y_1(t_0) + c_2 y_2(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Na forma matricial, temos

$$\begin{bmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) \\ y_1(t_0) & y_2(t_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

2. SISTEMAS DE EDOs LINEARES DE 1ª ORDEM

Sistemas Homogêneos com 2 EDOs: Wronskiano

Se as constantes c_1 e c_2 puderem ser encontradas para qualquer t_0 em algum intervalo $[a, b]$, então $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}^{(1)} + c_2 \mathbf{v}^{(2)}$ é a solução geral do sistema de EDOs.

O sistema de equações algébricas em c_1 e c_2 terá solução única se, e somente se,

$$W = \begin{vmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) \\ y_1(t_0) & y_2(t_0) \end{vmatrix} \neq 0, \quad \forall t_0 \in [a, b]$$

Se $W \neq 0$, então $\mathbf{v}^{(1)}$ e $\mathbf{v}^{(2)}$ são LI.

O determinante acima é o **Wronskiano** das soluções $\mathbf{v}^{(1)}$ e $\mathbf{v}^{(2)}$.

Exemplo 3 – Soluções LI

Considere o sistema de EDOs lineares

$$\begin{cases} x' = -x + y \\ y' = 2y \end{cases}$$

- (a) Mostre que $\mathbf{v}^{(1)} = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{v}^{(2)} = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ 3e^{2t} \end{bmatrix}$ são soluções do sistema.
- (b) Verifique se elas são LI, calculando o Wronskiano dessas soluções.

Método da Eliminação Direta

Método clássico para solução de sistemas de EDOs (também chamado de **método da substituição**).

É mais simples e manual, mas só funciona bem para sistemas pequenos.

A ideia é expressar uma variável em função da outra usando uma relação entre as equações e transformar o sistema em uma única EDO contendo uma das variáveis.

Resolvida a equação para uma das variáveis, retorna-se para encontrar a outra.

Exemplo 4 – Um Sistema Simples

Resolva o sistema abaixo, onde x e y são funções de t , pelo método da eliminação direta.

$$\begin{cases} x' = -x + y \\ y' = 2y \end{cases}$$

Considere as condições iniciais $x(0) = 1$ e $y(0) = 1$. Encontre a solução particular desse sistema.

3. SOLUÇÕES DE SISTEMAS DE 1ª ORDEM

Operadores

Considere a EDO de 1ª ordem

$$ax' + bx = 0$$

Usando o **operador derivada** D , a equação acima pode ser escrita como

$$aDx + bx = 0 \Rightarrow (aD + b)[x] = 0$$

Acima, adotamos a convenção de que a derivada da função x pode ser escrita como um “produto”: Dx .

Operadores

Para uma derivada de segunda ordem,

$$x''(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = D^2x = D(D)[x]$$

Assim, uma EDO de 2ª ordem pode ser expressa como

$$ax'' + bx' + cx = 0 \Rightarrow aD^2x + bDx + cx = 0 \Rightarrow (aD^2 + bD + c)[x] = 0$$

Quando os coeficientes são constantes, uma expressão como $aD^2 + bD + c$ pode ser tratada como se fosse um polinômio ordinário em D .

Método dos Operadores

Para usar o método dos operadores em sistemas de EDOs, primeiro transforma-se o sistema diferencial em um sistema algébrico.

Depois usa-se álgebra comum para eliminar as variáveis.

O passo seguinte é resolver uma equação característica.

Por fim, constrói-se as soluções gerais (após o quê, aplica-se condições iniciais, caso tenham sido fornecidas).

Exemplo 5 – Resolução por Operadores

Resolva o sistema abaixo, onde x e y são funções de t , pelo método dos operadores.

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 3x + 4y \end{cases}$$

Considere as condições iniciais $x(0) = 1$ e $y(0) = 1$. Encontre a solução particular desse sistema.

Solução por Autovalores e Autovetores

Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem na forma matricial:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

Para somente uma equação, $x' = ax$, a solução seria $x = Ce^{at}$.

Com base nisso, vamos propor, para o sistema acima, soluções da forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$$

onde o vetor $\mathbf{v}$ e o número λ devem ser determinados.

Derivando $\mathbf{x}$, temos

$$\mathbf{x}' = \lambda \mathbf{v}e^{\lambda t}$$

Levando o resultado acima no sistema de EDOs, chegamos a

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$

$\mathbf{v} = \mathbf{0}$ é solução, mas queremos soluções não triviais.

Solução por Autovalores e Autovetores

Se existir algum λ , tal que a equação $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ seja satisfeita para $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, então

- λ é um **autovalor** da matriz $\mathbf{A}$.
- $\mathbf{v}$ é um **autovetor** da matriz $\mathbf{A}$ (associado a λ).

Para achar os autovalores da matriz $\mathbf{A}$, resolvemos a equação característica

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Para achar um autovetor $\mathbf{v}$ associado a λ , resolvemos a equação

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Solução Para um Sistema de 2 Equações

Soluções de Autovalor para $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$

Seja λ um autovalor da matriz $\mathbf{A}$ dos coeficientes do sistema linear de 1ª ordem

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

Se $\mathbf{v}$ é um autovetor associado a λ , então

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{\lambda t}$$

é uma solução não trivial do sistema.

O Método de Autovalores (para 2 equações)

1. Primeiro, resolva a equação característica para encontrar os autovalores λ_1 e λ_2 da matriz $\mathbf{A}$.
2. Encontre os vetores LI $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, associados aos autovalores.
3. Obtenha soluções linearmente independentes

$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t}, \quad \mathbf{x}_2(t) = \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

4. A solução geral é uma combinação linear das soluções obtidas no passo 3:

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t)$$

Exemplo 6 – Solução por Autovalores

Considere o sistema

$$\begin{cases} x_1' = 4x_1 + 2x_2 \\ x_2' = 3x_1 - x_2 \end{cases}$$

- (a) Encontre os autovalores da matriz dos coeficientes do sistema.
- (b) Encontre os autovetores associados aos autovalores obtidos no item (a).
- (c) Construa o conjunto fundamental de soluções do sistema usando os resultados dos itens (a) e (b).
- (d) Construa a solução geral do sistema.
- (e) Expresse a solução geral na forma escalar.